

PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Nome do Projeto: Painel Escolar Integrado

Este documento apresenta a especificação completa para o projeto final de conclusão de curso voltado a alunos de JavaScript Básico. O objetivo é integrar os conceitos de lógica de programação aprendidos ao longo de 8 aulas em uma aplicação web real, utilizando HTML e CSS para a interface do usuário e o Vanilla JavaScript para a inteligência e manipulação dinâmica da página.

1. VISÃO GERAL DO PROJETO

O **EduTech Dash** é um painel escolar interativo. A aplicação simula um sistema de gestão acadêmica onde o usuário (professor ou administrador) pode cadastrar alunos, gerenciar notas, calcular médias automáticas baseadas em pesos, verificar status de aprovação de forma dinâmica e executar tarefas lúdicas através de uma central de gamificação integrada.

Diferente de um sistema puramente em console (CLI), este projeto desafia o estudante a conectar a lógica matemática e os estados de dados do JavaScript com os elementos visuais do navegador (DOM), lidando com eventos de formulário, cliques de botões e renderização em tempo real na tela.

2. ESTRUTURA ARQUITETURAL DA APLICAÇÃO

A interface web da aplicação deve ser dividida em três seções ou blocos visuais bem definidos na página:

- Formulário de Cadastro/Lançamento:** Área contendo campos de entrada de texto e números para capturar os dados do estudante e de seus responsáveis.
 - Painel de Listagem e Filtros:** Uma tabela dinâmica HTML que exibe os registros cadastrados, calculando os resultados de aprovação na hora e permitindo buscas textuais rápidas.
 - Central de Desafios (Gamificação):** Uma seção dedicada para rodar minijogos matemáticos e de busca que interagem diretamente com o sistema de notas do aluno selecionado.
-

3. MAPEAMENTO PEDAGÓGICO (AULAS 1 A 8)

- **Aula 1: Médias e IO (Entrada/Saída)**
 - *Conceitos:* Sistema de tipos, constantes/variáveis, funções nativas, IO, coerção de tipos, operadores aritméticos.
 - *Implementação na Interface:* Uso de `<input type="number">`. Captura dos valores via JavaScript utilizando `document.getElementById().value`. Uso explícito de funções de coerção como `parseFloat()` ou `Number()` para evitar concatenação incorreta de strings ao realizar o cálculo aritmético da média ponderada.
- **Aula 2: Listas (Vetores e Matrizes)**
 - *Conceitos:* Vetores (Arrays), índices, funções básicas de manipulação de coleções de dados.
 - *Implementação na Interface:* Armazenamento das 3 notas coletadas do formulário dentro de um array interno estruturado dentro do registro do aluno.
- **Aula 3: Dicionários (Objetos e Maps)**
 - *Conceitos:* Objetos Literais, propriedades chave-valor, Map no JavaScript.
 - *Implementação na Interface:* Modelagem de cada aluno como um objeto literal contendo: `nome`, `notas` (array), `presencas`, e um sub-objeto `contato`. Uso de um Map global como dicionário de códigos de status do sistema (ex: `"APR" => "Aprovado"`, `"REP" => "Reprovado por Nota"`).
- **Aula 4: Condicionais e Tomada de Decisão**
 - *Conceitos:* IF/ELSE, SWITCH, operador ternário, coalescência nula (`??`), encadeamento opcional (`?.`), Truthy/Falsy.
 - *Implementação na Interface:* Validação da nota de corte (Média ≥ 7.0) e frequência (Presenças/Aulas Totais $\geq 75\%$). Uso de `?.` e `??` para ler de forma segura o e-mail do responsável no objeto de contato e exibir "Não informado" caso o campo esteja vazio. Uso de `switch` para atribuir um conceito de desempenho (A, B, C ou D) baseado na média final.
- **Aula 5: Laços Condicionais**
 - *Conceitos:* Laços de repetição condicional (`while` e `do-while`).
 - *Implementação na Interface:* Implementação de validações internas de dados na submissão de formulários. Embora a interface web use eventos assíncronos, laços `do-while` podem ser aplicados em funções utilitárias internas (ex: gerador defensivo de IDs únicos para os alunos cadastrados que roda até encontrar um ID vago).
- **Aula 6: Laços Numéricos e Busca**
 - *Conceitos:* Laços de repetição numéricos (`for`, `for-in`, `for-of`). Algoritmo de busca linear.
 - *Implementação na Interface:* Uso obrigatório do laço `for-of` para percorrer a lista global de alunos e renderizar dinamicamente as linhas (`<tr>`) na tabela HTML. Uso de um laço tradicional para executar uma **busca linear** através de um campo de pesquisa de texto na interface, filtrando e exibindo apenas os alunos cujo nome coincida com a busca.
- **Aula 7: Funções e Assinaturas**

- *Conceitos:* Funções, parametrização, isolamento de escopo, retorno de valores e modularidade.
 - *Implementação na Interface:* Separação estrita do código: funções puras de cálculo matemático (ex: `calcularMediaPonderada(notas, pesos)` que recebe dados e retorna um número) completamente isoladas das funções que lidam com manipulação do DOM (ex: `renderizarTabela()`).
 - **Aula 8: Tratamento de Erros**
 - *Conceitos:* Tratamento de exceções com `try / catch / finally`, criação de erros customizados com o objeto `Error`.
 - *Implementação na Interface:* Todo o fluxo de submissão do formulário deve rodar dentro de um bloco `try/catch`. Se o usuário violar regras do negócio (ex: nota maior que 10 ou campo obrigatório em branco), o JavaScript dispara um `throw new Error()`. O `catch` captura a exceção e injeta uma mensagem estilizada em uma `<div>` vermelha de erro na interface, impedindo o travamento ou o comportamento inesperado da página.
-

4. DETALHAMENTO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS

4.1. Módulo de Gestão e Formulário (Cadastro)

- O formulário web deve conter campos para: Nome do Aluno, Nota 1, Nota 2, Nota 3, Total de Presenças, Aulas Totais, Telefone do Responsável e E-mail do Responsável.
- Ao clicar no botão "Cadastrar Estudante", uma função JavaScript deve interceptar o evento, evitar o recarregamento padrão da página (`event.preventDefault()`) e processar os dados.
- **Regra de Coerção e Erros:** Os valores numéricos vindos dos inputs devem ser convertidos explicitamente. Se a conversão resultar em `NaN` ou se os números estiverem fora dos limites permitidos, o sistema deve acionar o bloco `catch` para exibir um alerta visual amigável na tela.

4.2. Módulo de Listagem Dinâmica (Painel)

- Cada aluno cadastrado com sucesso deve ser inserido em um array global de objetos.
- A função de renderização deve limpar a tabela existente e recriá-la utilizando um laço `for-of`.
- Para cada linha gerada na tabela, a situação por extenso deve ser extraída do `Map` de definições do sistema, e o conceito de desempenho (A, B, C, D) determinado pelo fluxo `switch` deve ser exibido em uma coluna dedicada.
- O uso do encadeamento opcional e coalescência nula garante que, se o e-mail do responsável não foi preenchido, a tabela exibirá textualmente "E-mail não informado" sem quebrar a execução do script.

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO RECOMENDADOS

- **Modularidade e Organização:** O código JavaScript está dividido corretamente em funções com responsabilidades únicas e parâmetros bem definidos?
- **Uso correto do DOM:** A captura de inputs e a criação/modificação de elementos HTML acontecem de forma limpa e sem erros no console?
- **Tratamento de Exceções:** O sistema lida de forma segura com entradas de dados malformadas através de estruturas `try/catch`?
- **Domínio de Sintaxe e Operadores:** Conceitos modernos da linguagem, como o operador ternário, coalescência nula e loops específicos para arrays, foram empregados nos locais corretos do código?

Data da entrega: 29/05/2026

Forma de entrega: Envio do arquivo via LMS